概念 01

係數顯著，到底是哪個量變了？

一個斜率的 t 比率是「估到的效果與虛無值的距離」除以「抽樣造成的波動」。令 R_j^2 是以其他解釋變數解釋 X_j 的決定係數，$VIF_j = 1/(1-R_j^2)$。控制其他變數後可供辨認此斜率的變動只有 $(1-R_j^2)\sum_i (x_{ij}-\bar{x}_j)^2$，因此

$$SE(\hat{\beta}_j) = \frac{s\sqrt{VIF_j}}{s_{x_j}\sqrt{n-1}}.$$

誤差較小、共線性較低、解釋變數涵蓋較寬的範圍、獨立樣本更多，都能增加估計的精確度。若十萬張保單使每張差 0.01 元達到統計顯著，這項差異未必足以支應改動費率的成本。更不能因顯著就說是因果：時間先後、共同原因、資料選擇及作用機制都要另外檢查。

概念 02

標竿與預測是兩種工作

標竿比較（benchmarking）是先控制組合差異，再比較實際與合理基準。例如兩地理賠均額不同，可能只是車型不同；先按車型、車齡預測，再看殘差是否異常。預測則要回答未來同類案件及其不確定性；即使係數顯著，也應附個別預測區間。

概念 03

漏掉重要變數與加入無關變數的代價

若真實關係為 $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 Z + \varepsilon$ 且誤差外生，只放 X 時母體斜率是 $\mathrm{Cov}(X, Y) / \mathrm{Var}(X)$。代入後得到 $\beta_1 + \beta_2 \, \mathrm{Cov}(X, Z) / \mathrm{Var}(X)$。所以 Z 影響 Y 且與 X 相關時，X 的斜率會混入 Z 的效果。這是**遺漏變數偏誤**。

反過來，在外生性等條件成立時加入無關變數不會必然造成斜率偏誤，但會花自由度、可能提高變異與共線性，解釋也變難。訓練 RSS 不會增加，殘差標準誤卻可能上升：分母的殘差自由度少了一個。屬於子集選擇的問題，目標若是因果，需要依研究設計而非單憑機械選變數。

概念 04

資料如何進入樣本：抽樣框、設限、截斷與缺失

抽樣框錯誤是從錯的人群取得資料。拿壽險被保險人的死亡率代表自願買年金者，保戶選擇機制不同，增加樣本未必消除偏誤。若觀察的 x 範圍很窄，原本彎曲的關係在樣本內看似直線，外推會危險。

設限（censoring）：保單上限 100 萬、資料顯示給付 100 萬，這件案子看得到，只知道真實損失至少 100 萬。**截斷**（truncation）：低於自負額且未申報的損失整件不出現在資料中，留下來的是條件於「被觀察」的分配。直接把兩種資料當完整損失，估出的嚴重度就可能失真。

缺失處理可刪列、刪欄或插補，先問「為何缺」。完全隨機缺失時，刪列主要犧牲資訊；一般隨機缺失仍須依條件建模，不保證刪列不偏。用平均數填補會壓低變異；評估預測時只能以訓練資料估插補規則。

在動態模型，落後的反應來自系統內部，但「來自系統內」與「和本期誤差相關」是不同定義。能否當成外生解釋變數，需檢查 $E(\varepsilon_t \mid X)$，不能只看它是不是落後值。**即：先弄清楚哪些人、哪些損失會被記下，才知道模型究竟能回答誰的問題。**

TERMS

本章中英術語

中文	English	解題時的意思
標竿比較	benchmarking	依可比較的特徵建立預期基準。
設限	censoring	知道該筆存在，只知道真值落在界限以外。
截斷	truncation	受觀察機制影響，有些個案整筆不進入資料。